计网复习

2019年卷

1.互联网体系结构可自下而上分为链路层，网络层，传输层和应用层，请简述各层主 要功能，与代表性协议，以及该分层模型的优缺点。

链路层

> 在两个相邻节点传输数据时，将网络层交下来的IP数据报组装成帧，在两个相邻节点之间的链路上传送帧。
> PPP点对点协议 计算机与ISP通信时使用的数据链路层协议
> CSMA/CD协议 普通局域网内部使用
> SLIP串行线路接口协议
> HDLC高级链路控制协议

网络层

> 负责为分组网络中的不同主机提供通信服务，并通过选择合适的路由将数据传递到目标主机。在发送数据时，网络层把运输层产生的报文段或用户数据封装成分组或包进行传送。
> IP网际协议
> ICMP网际控制消息协议
> ARP地址解析协议

传输层

> 为两台主机中的进程提供通信服务。
> TCP传输控制协议，提供面向连接的、可靠的数据传输服务。
> UDP用户数据报协议，提供无连接的、尽最大努力的数据传输服务，但不保证数据传输的可靠性。

应用层

> 通过进程间的交互完成特定网络应用。
> HTTP/HTTPS协议
> SMTP电子邮件协议
> FTP文件传送协议

优点

> 各层之间是独立的、灵活性好、结构上可分割开、易于实现与维护、促进标准化工作。

缺点

> 层次划分得过于严密，以致不能越层调用下层所提供的服务，降低了协议效率，浪费了性能。

2. 交换机/路由器将待处理的数据包放到缓冲队列中，缓冲队列的大小对设备的转发性能有很大的影响，请简述队列过大或过小对传输流的性能影响。RED 机制可以缓解队列过大带来的性能问题，请简述该机制的运行过程。

队列过大时，若使用TCP滑动窗口下的传输控制策略，当窗口大小减半时，队列不能清空数据包，因此数据包的延迟会增加，般情况下时延的增加会导致抖动也增加。队列过小时，当滑动窗口大小减半，发送方在等待对方的数据确认，瓶颈链路处于空闲状态。随机早期检测算法RED，基本思想是通过监控路由器输出端口队列的平均长度来探测拥塞，一旦发现拥塞逼近，就随机地选择连接来通知拥塞，使他们在队列溢出导致丢包之前减少拥塞窗口，降低发送数据速度，从而缓解网络拥塞。**RED基于FIFO队列调度策略，只是丢弃正在进入路由器的数据包**。RED有两个和队列长度相关的阈值：minth和maxth。当有包达到路由器时，RED计算出平均队长avgQ。若avgQ小于minth，则没有包需要丢弃；当minth≤avgQ≤maxth时，计算出概率P，并以此概率丢弃包；当avgQ>maxth时，所有的包都被丢弃，于RED使用的是基于时间的平均队长，就有可能会发生实际队长大于平均队长的情况，如果队列已满，则到达的包只能被丢弃。

3.OSPF 路由协议的核心是链路状态机制，请简述该协议的运行原理，拓扑变动后的收敛过程以及如何拓展到规模更大的网络环境的方法。

OSPF开放最短路径优先，OSPF 是基于IP的，其协议号是89。需要每个路由器向其同一管理域内的所有其他路由器发送链路状态广播信息，每台路由器都会收集其它路由器发来的LSA，所有的LSA放在一起便组成了链路状态数据库LSDB。通过交互Hello报文形成邻居关系，通过泛洪LSA通告链路状态信息，通过组建LSDB形成带权有向图，通过SPF最短路径优先算法计算并形成路由维护和更新路由表。当OSPF路由域规模较大时，一般采用分层结构，即将OSPF路由域分割成几个区域（AREA），区域之间通过一个骨干区域互联，每个非骨干区域都需要直接与骨干区域连接。区域内每个节点计算到其他所有节点的路由路径，区域外节点只知道其他区域的路由路径，跨区域的数据包首先会路由到最近的边界路由器节点。区域可以进一步划分成若干子区域，两点之间的路由路径可能不再是最短路径。
拓扑变动后的收敛过程

4. TCP 拥塞控制机制，包括慢启动、拥塞避免、快速重传、快速恢复等功能，这些功能共同完成了数据流的高可靠和高性能传输请简述每种功能的原理和设计目标。

```
rwnd: 接收窗口，由 TCP 的接收端确定
cwnd: 拥塞窗口，由 TCP 的发送端视当前网络状况而定
rwnd 说明了接收端当前可以接收的最大数据量，cwnd 说明了当前网络情况允许发送的最大数据量
MSS (Maximum Segment Size): 最大分段大小
RTT (Round Trip Time): 网络往返时间
RTO (Retransmission TimeOut): 重传超时时间
ssthresh: 慢启动门限，如果当前拥塞窗口小于此值则触发慢启动（就是快速增长），其初始值是
```

慢启动

> 为了防止大量的数据导致网络阻塞，一个新建立的连接在开始的时候会将cwnd初始化为1，即只会发送一个MSS的数据，每次报文段被确认都会在原有的基础上乘2。

拥塞避免

> 慢启动的增长速度极快，因此如果一直使用慢启动的话，网络必定是承受不住的。因此需要一个限制来确保传输不会过快，这个限制就是 ssthresh，而这个限制的过程就是拥塞避免。
> 在当前的cwnd值小于ssthresh时，TCP执行慢启动，当cwnd达到ssthresh时，开始执行拥塞避免，没经过一个RTT，cwnd将在原有基础上加1。

- 丢包，即当 TCP 超过 RTO 还没有收到对数据的确认的话，将会调整自己的发送速率，主要做以下几件事：
  - 将此次连接的 ssthresh 设置为当前 cwnd 值的一半
  - 将 cwnd 值设置为 1，重新进入慢启动阶段

快速重传

> 如果每个包的丢失都要等一个 RTO 才能重传的话，会浪费很多时间。
> 当发送端连续收到 3 个重复的 ACK 时，将会触发快重传机制。发送端立即重发丢失的包，然后进入快恢复阶段。

快速恢复

> 执行了快速重传说明网络也不那么糟糕，所以没有必要像RTO超时那么强烈，并不需要重新回到慢启动进行，这样可能降低效率。

  - 将 ssthresh 设置为当前 cwnd 值的一半
  - 将 cwnd 的值设置为 ssthresh + 3，加 3 是因为收到了三个重复的 ACK，表示有三个“老”的数据包离开了网络
  - 之后如果继续收到重复的 ACK 的话，每个重复的 ACK 将导致当前 cwnd + 1
  - 当收到一个新的 ACK 的时候，快恢复结束。将 cwnd 的值设置为 ssthresh，重新进入拥塞避免阶段

5.请简述“在浏览器中输入网址到获取网页内容”这段时间内发生的操作。

1. 输入URL地址
2. URL解析/DNS解析查找域名IP地址，本地域名服务器之间执行递归查询，本地域名服务器与根域名服务器、顶级域名服务器等服务器之间执迭代查询，最终获取URL资源对应的IP地址。【DNS】
3. TCP连接，三次握手过程【传输层】【可以再补一个网络层】
4. 浏览器向 web 服务器发送一个 HTTP/S请求，若为HTTPS连接，在传输数据之前需要客户端与服务器进行一个握手(TLS/SSL握手)，在握手过程中将确立双方加密传输数据的密码信息。【应用层】
5. 服务器处理请求并返回一个 HTTP/S响应
6. 浏览器解析渲染HTML
7. 浏览器发送请求获取嵌入在 HTML 中的资源（如图片、音频、视频、CSS、JS等等）
8. 连接结束，断开TCP连接，四次挥手

6. 请简述基于 Trie 树的 Ipv4 路由表查找算法的时间和空间复杂度以及基于 Ipv6 的路由表的查找算法的优化方法。

基于Trie树的Ipv4路由表查找算法时间复杂度为，空间复杂度为 ，基于Ipv6的路由表查找算法的优化方法为基于前缀hash表的二分搜索

考虑压缩 O(w) 和 O(n) 不考虑压缩 O(w)和O(wn)

7.简述区块链上数据不可伪造、不可抵赖、难以删除和难以篡改的技术原理，请举出现实生活中用区块链技术解决实际问题的一个实例，并说明区块链解决了其中的什么问题。

从宏观上，采用分布式平等部署系统、分布式共享相同数据；无中心化控制，全网参与的节点协作完成交易验证和存储。从微观上，数据储存在块中，这些块在逻辑上串联起来构成链条；应用数字签名与完整性校验保证块数据的真实性、时序性、完整性。在技术层面具有不可伪造、不可抵赖、不可篡改、不可撤销等属性，在应用层面具有分布式的公开透明、交易可跟踪等特征。在将区块链应用到支付清算结算系统中，可以帮助解决证券系统T+1到账资金滞后、跨行对账、转账带来的高昂业务成本等等。

8.BBR 是 Google 提出的一种拥塞控制算法，其核心思想是测量最小RTT和瓶颈链路的可用带宽，请简述为什么最小RTT和瓶颈链路的可用带宽不能同时测得，以及如何才能较为准确地测量这两个值。

BBR算法不再基于丢包判断并且也不再使用AIMD线性增乘性减策略来维护拥塞窗口，而是分别采样估计极大带宽和极小延时，并用二者乘积作为发送窗口，并且BBR引入了Pacing使得数据发送速率接近估计的传输通道瓶颈带宽，对pacing rate进行调制，来保持传输中的数据量接近估算得到的带宽延时积（BDP），配合cwnd使用来降低冲击。
要测量最大带宽，就要把瓶颈链路填满，此时buffer中有一定量的数据包，延迟较高。
要测量最低延迟，就要保证buffer为 空，网络中数据包越少越好，但此时带宽较低。只能交替测量带宽和延迟，用一段时间内的带宽极大值和延迟极小值作为估计值。
带宽采用max{过去10个RTT的所测的带宽}，最小RTT采用min{过去10秒的最小值}，如果10s内没更新minRTT，则测一次（4个MSS）。

9.负载均衡是数据中心网络中提升带宽利用效率的重要机制，请简述数据包级别的负载均衡和数据流（flow，五元组标识）级别的负载均衡的优劣势。

10.CDN 依赖于 DNS 实现用户到服务器的映射，假设使用传统 DNS 协议，用户侧配置公 用的 DNS 服务器（如 8.8.8.8）和使用运营商自动配置的本地 DNS 服务器会对这种映射造成什么影响？如何缓解这种影响？

CDN服务本身并不具备DNS解析功能，而是依托于DNS智能解析功能，由DNS根据用户所在地、所用线路进行智能分配最合适的CDN服务节点，然后把缓存在该服务节点的静态缓存内容返回给用户，使用公用的DNS将很难享受智能 DNS 和 CDN 加速的便利，而使用运营商自动配置的DNS大概率将是路径最短、延时最低具有一定的先天优势。使用公用的DNS可能最终映射到的不是最合适的服务器。

11.NDN 等未来互联网体系结构试图改变 TCP/IP 协议的哪些方面，为什么这些新型的互联网体系结构部署比较困难?

试图改变的问题：

1. 效率低。管道是单源单路径的，容易造成拥塞，比如同一个视频，要从单个服务器发送无数次。
2. 可扩展性差。不断打补丁，网络设计管理越来越复杂。IP地址也不够用了。
3. 安全性弱。重视管道保护，但不能保证数据本身的可靠性。比如建立一个信任连接后，对方发的恶意代码也会照收无误。

NDN核心思想：

1. 用户程序只提供数据的名字，无需目的地址；
2. 数据可以来自任何节点；（不用都从服务器拿数据，可以从就近的缓存获取）
3. 每个数据包必须有数字签名；（保证安全可靠）

新型的互联网体系结构部署比较困难：

相关研究还在发展阶段，大规模部署尚需时间，且现有TCP/IP体系已经很庞大，如何过渡和共存很难兼顾，部署新型互联网体系结构带来的短期经济效益过低。

2020年卷

1. 最小生成树机制能够在有环的物理网络中构造出一个无环的树状逻辑拓扑，在保证网络连通性的同时避免广播风暴。当网络是静态时，即不存在节点/链路的加入和删除，网络对应的最小生成树拓扑是否是唯一的？请简述原因或举例说明。

不一定，例如一个正方形网络中，每个顶点各有一个节点，每条边的权重是1，对于某个点，它的最小生成树拓扑有两个。

2. 考虑下图中的网络拓扑，每条边上的数字代表对应链路的代价，使用距离向量方法进行网络路由选择，当前节点A和C的路由表项分别如下两个子表所示，当两个节点分别收到节点 B的距离向量信息（A：2，B：0, C:4,D：2,E:1,F:3）后，试更新两个节点的路由表项。

（a）C6B （b）A6B F7B

3. 基于路由转发表表项进行最长前缀，确定下一跳转发路径，是路由查找转发的基本动作。Trie查找是主要路由查找算法之一，下图(a)是路由表示例，图(b)是对应的 Trie 数据结构。请描述IPv4 路由查找中 Trie 查找过程，分析时间复杂度与空间复杂度。

略

4.

6. 假设不使用EDNS，当客户端使用Google8.8.8.8等公共DNS解析服务器进行内容访问时，CDN有可能会给用户分配的 CDN 服务器离客户端距离较远，原因是什么？EDNS

为什么能协助解决这个问题？Google的8.8.8.8使用Anycast 技术也能一定程度上缓解该问题，请问原理是什么？

目前大部分 CDN 或者 DNS 智能解析是根据客户 Local DNS IP 来进行调度的。没有使用当前 ISP 提供的 Local DNS 这种实现方式可能会误判用户的位置， 从而将用户误导到错误的 CDN 缓存节点，造成加速效果差的问题。为解决CDN精确调度的问题，Google等互联网公司提出了edns-client-subnet扩展协议（ECS协议），通过附加字段传递原始用户网络地址给权威DNS，从而权威DNS可根据原始用户源地址信息实现精准调度。从而协助解决上述问题。Anycast多个主机使用相同ip地址的一种技术，当报文发给该地址时，根据路由协议，选择最近（跳数最少）的主机服务。

7. 什么是链路带宽，什么是可用带宽？请分别列举一种测量瓶颈带宽和可用带宽的方法并简述其原理。

链路带宽是指该链路上数据报文的最大传输速率，网络路径的可用带宽是指网络在不降低其他业务流的传输速率的情况下,所能提供给一个业务流的最大传输速率。
自源端向目的端发送主动测量包，当测量包的速率大于可用带宽时，在链路瓶颈带宽上的探测包就会发生排队现象，测量包之间的时间间隔就会发生变化，通过研究这种时间间隔变化就能得到链路可用带宽值。可以统计一个包从发出到收到 ACK 的时间间隔，再统计这段时间内的未确认包数，就可以计算出瓶颈带宽。

8. 数据中心网络问题：1）ECMP（Equal Cost Multi Path）是如何实现流级别的负载均衡的？流级别负载均衡和数据包级别的负载均衡优、劣势是什么？2）基于ECN的拥塞控制在数据中心网络中广泛使用，简述其原理，以及为什么能缓解 TCP Incast 问题。

ECMP是一个逐跳的基于流的负载均衡策略，当路由器发现同一目的地址出现多个最优路径时，会更新路由表，为此目的地址添加多条规则，对应于多个下一跳。可同时利用这些路径转发数据，增加带宽。流级别的负载均衡可能增加链路的拥塞，在非对称网络使用效果不好，基于流的负载均衡效果不好。基于数据包的负载平衡可以确保所有链路上的负荷保持均衡，不过，数据包到达目标的顺序可能会乱，因为网络内可能存在各种延迟。对于基于数据包的负载平衡，转发进程会通过查询路由表并选择使用频率最低的接口来确定每个数据包的出接口。这样可以保证均衡利用链路，但却是一项需要大量占用处理器的任务，并且会影响整体转发性能。这种基于数据包的负载平衡并不太适合速度较高的接口。
ECN 是报文在网络设备出口发生拥塞时，将使能ECN（当IP 报文的ECN 字段为01 或10，表示使能ECN）的IP 报文头部的ECN 字段标记ECN=11，表示该IP 报文遇到网络拥塞，且该IP 报文不会被WRED 机制丢弃。如果接收服务器发现IP 报文的ECN 字段被标记成11，就立刻产生CNP 拥塞通知报文，并将该报文发送带源服务器，CNP 消息里包含了拥塞的数据流信息，远端服务器接收到后，通过降低相应的数据流发送速率，环节网络设备拥塞，从而避免发生丢包。
TCP Incast 也用于描述由 Incast 通信模式导致的网络拥塞。短时内的流量激增会导致接收服务器的所对应的交换机的出口处发生拥塞，交换机的出端口的缓存溢出，使得部

分数据包被丢弃，而发送服务器感知到丢包之后需要重传之前的数据包，最终导致单个TCP 流的报文吞吐增长缓慢。**ECN能够通告发送端降低其发包速率，降低网络拥堵情况。**

9. 1）未来互联网体系结构NDN、SOFIA、MobilityFirst等都强调名字（Name）与地址（Address）的分离，请问名字与地址分离解决什么问题？2）与TCP/IP体系结构不同，NDN是接收端驱动的，即接收端发送 Interest数据包，发送端收到Interest 数据包后才回复Data，且Data 沿着Interest数据包的反向路径发送给接收端。这样做的好处与劣势是什么？

IP地址耗尽问题，内网穿透问题，移动性问题，可扩展地址管理问题，打破传统的C/S结构，解决了TCP/IP网络下热门服务器负载过重的问题。不存在与地址的绑定，天然支持内容移动性。数据和网络安全性高。基于名字路由的可拓展性更优。
支持缓存，原路返回的反馈式流量平衡机制——流量，负载均衡；组网传播。基于逐跳的报文包转发——减少冗余传输。
劣势是带状态网络将使得网络设备的实现和维护复杂，路由表查找也会变得复杂。

10. 区块链里的数字签名使用的是非对称密钥加密,请论述非对称密钥加密的工作原理以及相比于对称密钥加密的优势和劣势。

非对称加密需要两个密钥：公钥 (publickey) 和私钥 (privatekey)。公钥和私钥是一对，如果用公钥对数据加密，那么只能用对应的私钥解密。如果用私钥对数据加密，只能用对应的公钥进行解密。因为加密和解密用的是不同的密钥，所以称为非对称加密。
(1) A 要向 B 发送信息，A 和 B 都要产生一对用于加密和解密的公钥和私钥。
(2) A 的私钥保密，A 的公钥告诉 B；B 的私钥保密，B 的公钥告诉 A。
(3) A 要给 B 发送信息时，A 用 B 的公钥加密信息，因为 A 知道 B 的公钥。
(4) A 将这个消息发给 B (已经用 B 的公钥加密消息)。
(5) B 收到这个消息后，B 用自己的私钥解密 A 的消息。其他所有收到这个报文的人都无法解密，因为只有 B 才有 B 的私钥。
非对称加密算法的保密性好，它消除了最终用户交换密钥的需要。但是加解密速度要远远慢于对称加密，在某些极端情况下，甚至能比对称加密慢上1000倍。对称加密需要协商密钥，而非对称加密可以安全地公开各自的公钥，在N个人之间通信的时候：使用非对称加密只需要N个密钥对，每个人只管理自己的密钥对。而使用对称加密需要则需要 `N*(N-1)/2` 个密钥，因此每个人需要管理 `N-1` 个密钥，密钥管理难度大，而且非常容易泄漏。
RSA算法

11. 区块链的共识算法的作用是什么？请描述一个区块链应用场景，并论述区块链技术主要解决了场景里面的什么问题，是如何解决的。

共识算法作为区块链技术的核心，对区块链安全、效率等方面有着决定性的作用。区块链则是通过分布式的节点共同验证交易来解决双花问题。 区块链中，一笔交易需要经过足够数量共识节点的验证，在确认无误下对交易进行记录并同步给网络中所有的共识节

点。在将区块链应用到支付清算结算系统中，可以帮助解决证券系统T+1到账资金滞后、跨行对账、转账带来的高昂业务成本等等。

考点

区块链和分布式数据库的区别（四点）

1：分布式数据库的数据拥有者往往为一个实体，区块链不是
2：区块链的各个节点数据内容往往保持一致，分布式数据库不是
3：区块链的容错性更好
4：区块链的各个节点并不相互信任，分布式数据库存储节点往往是相互信任